(a) Các nghiên cứu trước đây sử dụng thống kê độ dài bước

Tốc độ	Vận tốc (m/s) & Độ dài bước (m)		Thời gian (s)
Chậm	Mean ± SD	0.937 ± 0.040	0.635
	Độ dài bước	0.595	
Trung bình	Mean ± SD	1.360 ± 0.037	0.507
	Độ dài bước	0.690	
Nhanh	Mean ± SD	1.700 ± 0.065	0.469
	Độ dài bước	0.797	

Vùng thời gian chứa bước chân:

$$t_s = (\mathrm{idx}_{\mathrm{end}} - \mathrm{idx}_{\mathrm{start}}) \cdot \frac{1}{f_s} \mapsto \mathrm{length}$$

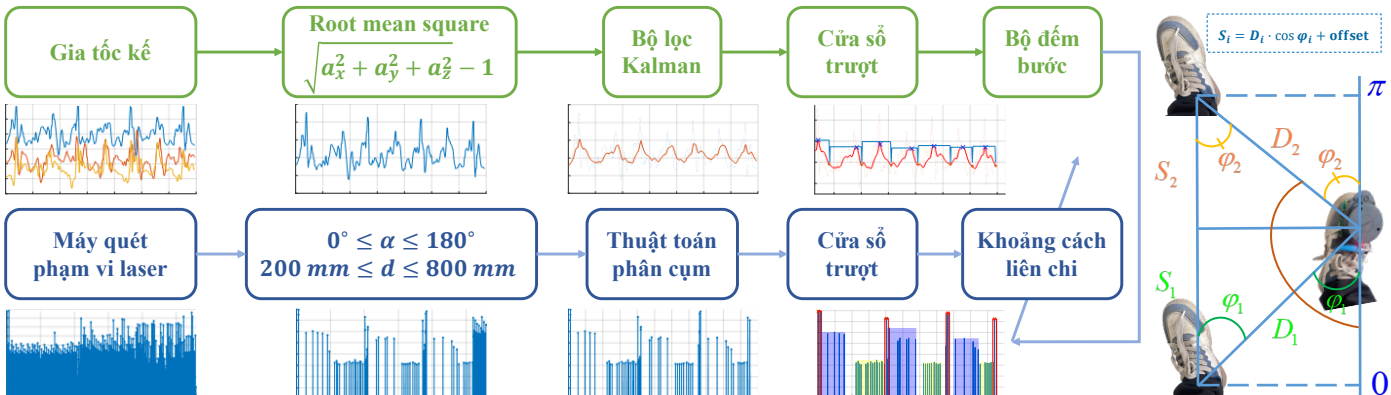
Quãng đường di chuyển:

$$\mathrm{distance} = \mathrm{length} \cdot \mathrm{step}$$

Gia tốc:

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^{t} a(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

Vận tốc:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} v(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

(b) Nghiên cứu này hợp nhất dữ liệu từ gia tốc kế và LiDAR